

LAPORAN MODUL PRAKTIKUM PEMROGRAMAN SISI BACK END



Disusun oleh :

Nama : Irvan Cahya Nugraha
NIM : 245410034
Kelas : Informatika 1

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
YOGYAKARTA
2026 / 2027**

MODUL 4

Larik (Array)

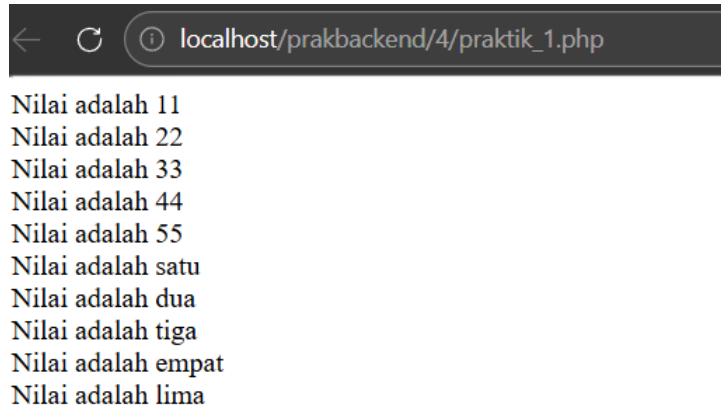
A. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami konsep dan pemanfaatan index

B. PEMBAHASAN LISTING PRAKTIK

Praktik 1

```
praktik_1.php X
praktik_1.php
1  <html>
2  <body>
3  <?php
4  /* Metode pertama untuk membuat array. */
5  $angka = array(11, 22, 33, 44, 55);
6  foreach ($angka as $value)
7  {
8  echo "Nilai adalah $value <br>";
9  }
10 /* Metode kedua untuk membuat array. */
11 $angka[0] = "satu";
12 $angka[1] = "dua";
13 $angka[2] = "tiga";
14 $angka[3] = "empat";
15 $angka[4] = "lima";
16 foreach ($angka as $value)
17 {
18 echo "Nilai adalah $value <br>";
19 }?>
20 </body>
21 </html>
```

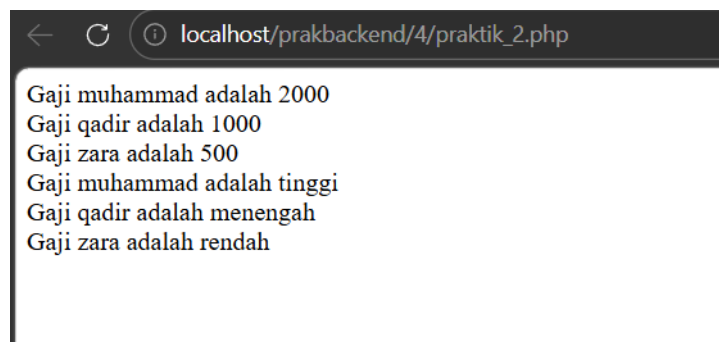


```
← localhost/prakbackend/4/praktik_1.php
Nilai adalah 11
Nilai adalah 22
Nilai adalah 33
Nilai adalah 44
Nilai adalah 55
Nilai adalah satu
Nilai adalah dua
```

Pembahasan : Program diatas adalah program PHP yang membahas array numerik dengan dua metode pembuatan array. Metode pertama menggunakan fungsi `array()` untuk langsung mengisi variabel `$angka` dengan lima elemen sekaligus yaitu 11, 22, 33, 44, 55, kemudian `foreach ($angka as $value)` mengiterasi setiap elemen dan menyimpannya ke variabel `$value` yang dicetak ke browser menggunakan `echo`. Metode kedua mengisi variabel `$angka` satu per satu menggunakan index numerik mulai dari `$angka[0]` hingga `$angka[4]` dengan nilai string "satu" hingga "lima", lalu `foreach` yang sama digunakan kembali untuk mencetak semua elemen ke browser.

Praktik 2

```
praktik_1.php  praktik_2.php X
praktik_2.php
1  <html>
2  <body>
3  <?php
4  /* Metode pertama untuk mengasosiasikan membuat array. */
5  $gaji = array(
6      "muhammad" => 2000,
7      "qadir"    => 1000,
8      "zara"     => 500
9  );
10 echo "Gaji muhammad adalah " . $gaji['muhammad'] . "<br>";
11 echo "Gaji qadir adalah " . $gaji['qadir'] . "<br>";
12 echo "Gaji zara adalah " . $gaji['zara'] . "<br>";
13
14 /* Metode kedua untuk membuat array. */
15 $gaji['muhammad'] = "tinggi";
16 $gaji['qadir']    = "menengah";
17 $gaji['zara']     = "rendah";
18 echo "Gaji muhammad adalah " . $gaji['muhammad'] . "<br>";
19 echo "Gaji qadir adalah " . $gaji['qadir'] . "<br>";
20 echo "Gaji zara adalah " . $gaji['zara'] . "<br>";
21 ?>
22 </body>
23 </html>
24
```



Pembahasan : Program diatas adalah program PHP yang membahas array asosiatif dimana indeks yang digunakan bukan angka melainkan string sebagai kunci. Metode pertama membuat variabel \$gaji menggunakan array() dengan pasangan kunci dan nilai menggunakan operator ==>, misalnya "muhammad" ==> 2000 artinya kunci "muhammad" memiliki nilai 2000. Nilai diakses menggunakan kunci string seperti \$gaji['muhammad'] kemudian dicetak ke browser dengan echo. Metode kedua mengubah nilai \$gaji per kunci menjadi string seperti "tinggi", "menengah", dan "rendah" lalu dicetak ulang ke browser sehingga browser menampilkan dua kelompok output yang berbeda nilainya.

Praktik 3

```
praktik_1.php  praktik_3.php X
praktik_3.php
1 <html>
2 <body>
3 <?php
4 $tanda = array(
5     "mohammad" => array(
6         "fisika" => 35,
7         "matematika" => 30,
8         "chemistry" => 39
9     ),
10    "qadir" => array(
11        "fisika" => 30,
12        "matematika" => 32,
13        "chemistry" => 29
14    ),
15    "zara" => array(
16        "fisika" => 31,
17        "matematika" => 22,
18        "chemistry" => 39
19    )
20 );
21
22 /* Mengakses nilai array multi-dimensi */
23 echo "Marks untuk mohammad dalam fisika: ";
24 echo $tanda['mohammad']['fisika'] . "<br>";
25 echo "Marks untuk qadir dalam matematika: ";
26 echo $tanda['qadir']['matematika'] . "<br>";
27 echo "Marks untuk zara dalam kimia: ";
28 echo $tanda['zara']['chemistry'] . "<br>";
29 ?>
30 </body>
31 </html>
32
```

← ↻ ⓘ localhost/prakbackend/4/praktik_3.php

Marks untuk mohammad dalam fisika: 35

Marks untuk qadir dalam matematika: 32

Marks untuk zara dalam kimia: 39

Pembahasan : Program diatas adalah program PHP yang membahas array multidimensi dimana setiap elemen dalam array utama \$tanda juga merupakan array. Variabel \$tanda menggunakan kunci string nama siswa seperti "mohammad", "qadir", dan "zara", dimana setiap kunci tersebut menyimpan array lagi berisi nilai mata pelajaran "fisika", "matematika", dan "chemistry". Untuk mengakses nilai dalam array multidimensi digunakan dua kunci sekaligus

seperti `$tanda['mohammad']['fisika']` yang berarti mengakses elemen "fisika" milik "mohammad", hasilnya kemudian dicetak ke browser menggunakan echo.

LATIHAN

LATIHAN

Latihan 1

```
praktik_1.php | latihan_1_notasi_bracket.php C:\w\4 X | latihan_2_for (1).php | latihan_2_for.p
C: > xampp > htdocs > prakbackend > 4 > latihan_1_notasi_bracket.php
1  <html>
2  <body>
3  <?php
4  /* Praktik 1 - notasi bracket */
5  $angka = [11, 22, 33, 44, 55];
6  foreach ($angka as $value) {
7      echo "Nilai adalah $value <br>";
8  }
9
10 $angka[0] = "satu";
11 $angka[1] = "dua";
12 $angka[2] = "tiga";
13 $angka[3] = "empat";
14 $angka[4] = "lima";
15 foreach ($angka as $value) {
16     echo "Nilai adalah $value <br>";
17 }
18
19 /* Praktik 2 - notasi bracket */
20 $gaji = [
21     "muhammad" => 2000,
22     "qadir"    => 1000,
23     "zara"     => 500
24 ];
25 echo "Gaji muhammad adalah " . $gaji['muhammad'] . "<br>";
26 echo "Gaji qadir adalah " . $gaji['qadir'] . "<br>";
27 echo "Gaji zara adalah " . $gaji['zara'] . "<br>";
28
29 $gaji['muhammad'] = "tinggi";
30 $gaji['qadir']    = "menengah";
31 $gaji['zara']     = "rendah";
32 echo "Gaji muhammad adalah " . $gaji['muhammad'] . "<br>";
33 echo "Gaji qadir adalah " . $gaji['qadir'] . "<br>";
34 echo "Gaji zara adalah " . $gaji['zara'] . "<br>";
35
36 /* Praktik 3 - notasi bracket */
37 $tanda = [
38     "mohammad" => [
39         "fisika"    => 35,
40         "matematika" => 30,
41         "chemistry" => 39
42     ],
43     "qadir" => [
44         "fisika"    => 30,
45         "matematika" => 32,
46         "chemistry" => 29
47     ],
48     "zara" => [
```

```

47     ],
48     "zara" => [
49         "fisika"      => 31,
50         "matematika" => 22,
51         "chemistry"  => 39
52     ]
53 ];
54 echo "Marks untuk mohammad dalam fisika: ";
55 echo $tanda['mohammad']['fisika'] . "<br>";
56 echo "Marks untuk qadir dalam matematika: ";
57 echo $tanda['qadir']['matematika'] . "<br>";
58 echo "Marks untuk zara dalam kimia: ";
59 echo $tanda['zara']['chemistry'] . "<br>";
60 ?>
61 </body>
62 </html>
63 |

```

← ↻ ⓘ localhost/prakbackend/4/latihan_1_notasi_bracket.php

Nilai adalah 11
 Nilai adalah 22
 Nilai adalah 33
 Nilai adalah 44
 Nilai adalah 55
 Nilai adalah satu
 Nilai adalah dua
 Nilai adalah tiga
 Nilai adalah empat
 Nilai adalah lima
 Gaji muhammad adalah 2000
 Gaji qadir adalah 1000
 Gaji zara adalah 500
 Gaji muhammad adalah tinggi
 Gaji qadir adalah menengah
 Gaji zara adalah rendah
 Marks untuk mohammad dalam fisika: 35
 Marks untuk qadir dalam matematika: 32
 Marks untuk zara dalam kimia: 39

Pembahasan : Program latihan 1 adalah modifikasi seluruh program Praktik 1, 2, dan 3 yang mengubah notasi array() menjadi notasi bracket []. Pada Praktik 1 array(11, 22, 33, 44, 55) diubah menjadi [11, 22, 33, 44, 55], pada Praktik 2 array("muhammad" => 2000,) diubah menjadi ["muhammad" => 2000,], dan pada Praktik 3 setiap array() yang membungkus data siswa dan mata pelajaran diubah menjadi [...]. Selain perubahan notasi tersebut seluruh isi program termasuk logika foreach, cara mengakses elemen, dan semua perintah echo tetap persis sama karena notasi [] dan array() adalah dua cara penulisan yang ekuivalen di PHP.

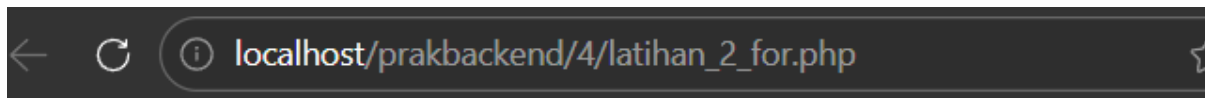
Latihan 2

aaa

```
praktik_1.php  latihan_1_notasi_bracket.php  latihan_2_for (1).php  latihan_2_for.php  latihan_1_no

latihan_2_for (1).php
1  <html>
2  <body>
3  <?php
4  /* Praktik 1 - for */
5  $angka = [11, 22, 33, 44, 55];
6  for ($i = 0; $i < count($angka); $i++) {
7      echo "Nilai adalah $angka[$i] <br>";
8  }
9
10 $angka[0] = "satu";
11 $angka[1] = "dua";
12 $angka[2] = "tiga";
13 $angka[3] = "empat";
14 $angka[4] = "lima";
15 for ($i = 0; $i < count($angka); $i++) {
16     echo "Nilai adalah $angka[$i] <br>";
17 }
18
19 /* Praktik 2 - for */
20 $gaji = [
21     "muhammad" => 2000,
22     "qadir"    => 1000,
23     "zara"     => 500
24 ];
25 $kunci = array_keys($gaji);
26 for ($i = 0; $i < count($kunci); $i++) {
27     echo "Gaji " . $kunci[$i] . " adalah " . $gaji[$kunci[$i]] . "<br>";
28 }
29
30 $gaji['muhammad'] = "tinggi";
31 $gaji['qadir']    = "menengah";
32 $gaji['zara']     = "rendah";
33 $kunci = array_keys($gaji);
34 for ($i = 0; $i < count($kunci); $i++) {
35     echo "Gaji " . $kunci[$i] . " adalah " . $gaji[$kunci[$i]] . "<br>";
36 }
37
38 /* Praktik 3 - for */
39 $tanda = [
40     "mohammad" => ["fisika" => 35, "matematika" => 30, "chemistry" => 39],
41     "qadir"    => ["fisika" => 30, "matematika" => 32, "chemistry" => 29],
42     "zara"     => ["fisika" => 31, "matematika" => 22, "chemistry" => 39]
43 ];
44 $siswa = array_keys($tanda);
45 for ($i = 0; $i < count($siswa); $i++) {
46     $mapel = array_keys($tanda[$siswa[$i]]);
47     for ($j = 0; $j < count($mapel); $j++) {
48         echo "Marks untuk " . $siswa[$i] . " dalam " . $mapel[$j] . " : ";
```

```
42     ];  
43 ];  
44 $siswa = array_keys($tanda);  
45 for ($i = 0; $i < count($siswa); $i++) {  
46     $mapel = array_keys($tanda[$siswa[$i]]);  
47     for ($j = 0; $j < count($mapel); $j++) {  
48         echo "Marks untuk " . $siswa[$i] . " dalam " . $mapel[$j] . ": ";  
49         echo $tanda[$siswa[$i]][$mapel[$j]] . "<br>";  
50     }  
51 }  
52 ?>  
53 </body>  
54 </html>  
55
```



Nilai adalah 11
Nilai adalah 22
Nilai adalah 33
Nilai adalah 44
Nilai adalah 55
Nilai adalah satu
Nilai adalah dua
Nilai adalah tiga
Nilai adalah empat
Nilai adalah lima
Gaji muhammad adalah 2000
Gaji qadir adalah 1000
Gaji zara adalah 500
Gaji muhammad adalah tinggi
Gaji qadir adalah menengah
Gaji zara adalah rendah
Marks untuk mohammad dalam fisika: 35
Marks untuk mohammad dalam matematika: 30
Marks untuk mohammad dalam chemistry: 39
Marks untuk qadir dalam fisika: 30
Marks untuk qadir dalam matematika: 32
Marks untuk qadir dalam chemistry: 29
Marks untuk zara dalam fisika: 31
Marks untuk zara dalam matematika: 22
Marks untuk zara dalam chemistry: 39

Pembahasan : Program latihan 2 adalah modifikasi seluruh program Praktik 1, 2, dan 3 yang mengganti struktur foreach menjadi for. Pada Praktik 1 penggantian cukup langsung karena array numerik sudah memiliki index angka, sehingga for ($\$i = 0$; $\$i < \text{count}(\$angka)$; $\$i++$) dapat mengakses elemen menggunakan $\$angka[\$i]$ secara langsung. Pada Praktik 2 yang menggunakan array asosiatif diperlukan fungsi `array_keys($gaji)` untuk mengambil semua kunci string ke variabel $\$kunci$, sehingga for bisa menggunakan $\$kunci[\$i]$ sebagai index untuk mengakses $\$gaji[\$kunci[\$i]]$. Pada Praktik 3 yang merupakan array multidimensi digunakan

`array_keys($tanda)` untuk mendapat daftar nama siswa ke variabel `$siswa`, lalu di dalam loop pertama digunakan kembali `array_keys($tanda[$siswa[$i]])` untuk mendapat daftar mata pelajaran ke variabel `$mapel`, sehingga dua loop for bersarang bisa mengakses setiap nilai menggunakan `$tanda[$siswa[$i]][$mapel[$j]]`.

Latihan 3

```
praktik_1.php latihan_3_tabel.php X
latihan_3_tabel.php
1 <html>
2 <body>
3 <?php
4 $tanda = [
5     "mohammad" => ["fisika" => 35, "matematika" => 30, "chemistry" => 39],
6     "qadir"     => ["fisika" => 30, "matematika" => 32, "chemistry" => 29],
7     "zara"      => ["fisika" => 31, "matematika" => 22, "chemistry" => 39]
8 ];
9 ?>
10 <table border="1" cellpadding="8" cellspacing="0">
11     <tr>
12         <th>Nama</th>
13         <th>Fisika</th>
14         <th>Matematika</th>
15         <th>Chemistry</th>
16     </tr>
17     <?php foreach ($tanda as $nama => $nilai): ?>
18         <tr>
19             <td><?= $nama ?></td>
20             <td><?= $nilai['fisika'] ?></td>
21             <td><?= $nilai['matematika'] ?></td>
22             <td><?= $nilai['chemistry'] ?></td>
23         </tr>
24     <?php endforeach; ?>
25 </table>
26 </body>
27 </html>
28
```

← ↻ ⓘ localhost/prakbackend/4/latihan_3_tabel.php

Nama	Fisika	Matematika	Chemistry
mohammad	35	30	39
qadir	30	32	29
zara	31	22	39

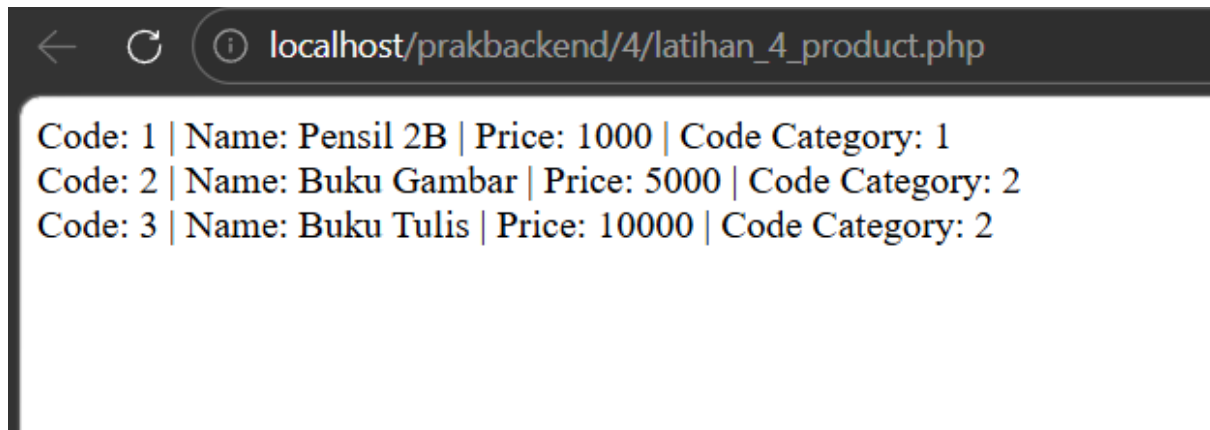
Pembahasan : Program latihan 3 menampilkan data array multidimensi Praktik 3 dalam bentuk tabel HTML. Variabel \$standa tetap sama seperti Praktik 3, namun cara menampilkannya berbeda yaitu menggunakan tag <table> dengan border, <tr> untuk baris, dan <th> untuk header kolom. foreach (\$standa as \$nama => \$nilai) digunakan untuk mengiterasi setiap siswa dimana \$nama menyimpan kunci nama siswa dan \$nilai menyimpan array nilai mata pelajarannya, setiap iterasi menghasilkan satu baris <tr> yang berisi <td> untuk nama, fisika, matematika, dan chemistry sehingga seluruh data tampil rapi dalam bentuk tabel di browser.

Latihan 4

```

praktik_1.php latihan_4_product.php X
latihan_4_product.php
1 <html>
2 <body>
3 <?php
4 $product = [
5     ["code" => 1, "name" => "Pensil 2B", "price" => 1000, "code_category" => 1],
6     ["code" => 2, "name" => "Buku Gambar", "price" => 5000, "code_category" => 2],
7     ["code" => 3, "name" => "Buku Tulis", "price" => 10000, "code_category" => 2]
8 ];
9
10 foreach ($product as $item) {
11     echo "Code: " . $item['code'] . " | Name: " . $item['name'] . " | Price: " . $item['price'] . " | Code Category: " . $item['code_category'] . "<br>";
12 }
13 ?>
14 </body>
15 </html>
16

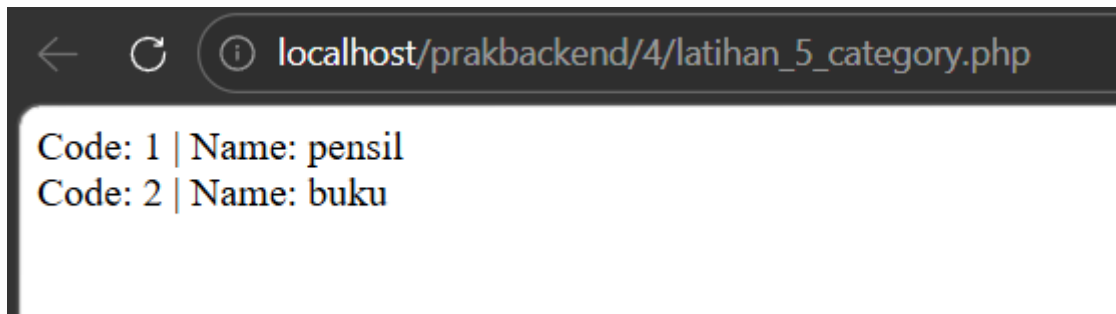
```



Pembahasan : Program latihan 4 adalah program PHP yang membuat array untuk merepresentasikan tabel product. Variabel \$product dibuat sebagai array multidimensi dimana setiap elemennya adalah array asosiatif yang memiliki empat kunci yaitu "code", "name", "price", dan "code_category". Setiap elemen merepresentasikan satu baris data produk, misalnya elemen pertama memiliki "code" => 1, "name" => "Pensil 2B", "price" => 1000, dan "code_category" => 1. foreach (\$product as \$item) mengiterasi setiap produk dan echo mencetak seluruh nilai kunci per produk ke browser.

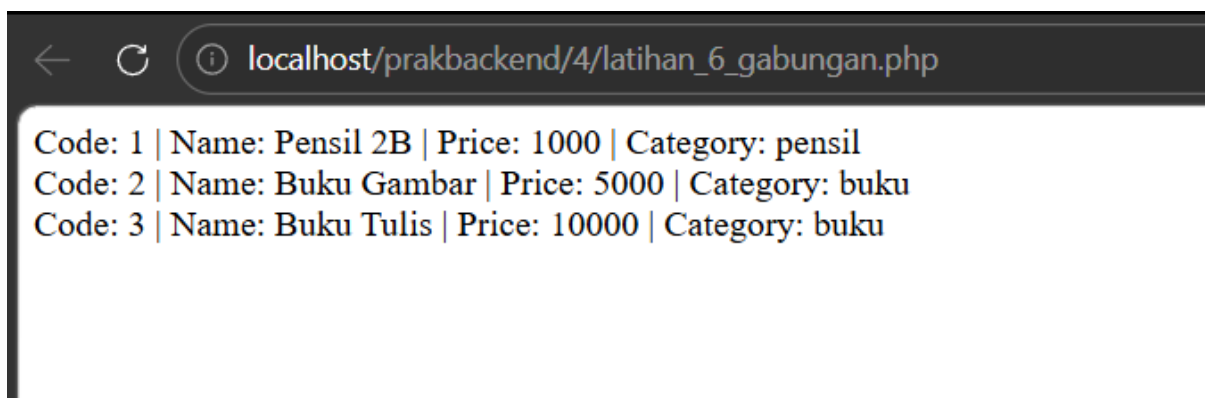
Latihan 5





Pembahasan : Program latihan 5 adalah program PHP yang membuat array untuk merepresentasikan tabel category. Variabel `$category` dibuat sebagai array multidimensi dengan setiap elemennya berisi array asosiatif yang memiliki dua kunci yaitu "code" dan "name". Elemen pertama memiliki "code" => 1 dan "name" => "pensil", elemen kedua memiliki "code" => 2 dan "name" => "buku". `foreach ($category as $item)` mengiterasi setiap kategori dan `echo` mencetak kode serta nama kategori ke browser.

Latihan 6



Pembahasan : Program latihan 6 adalah program PHP yang menggabungkan array product dan category. Variabel `$category` dibuat sebagai array asosiatif dengan kunci berupa kode

kategori yaitu 1 => "pensil" dan 2 => "buku", sehingga nama kategori bisa diakses langsung menggunakan kode. Variabel \$product berisi data produk seperti latihan 4. Di dalam foreach (\$product as \$item) ditambahkan variabel \$nama_kategori yang diisi dengan \$category[\$item['code_category']] yaitu mengambil nama kategori berdasarkan nilai "code_category" dari setiap produk, sehingga echo dapat mencetak data produk beserta nama kategorinya sekaligus ke browser.

C. PEMBAHASAN TUGAS

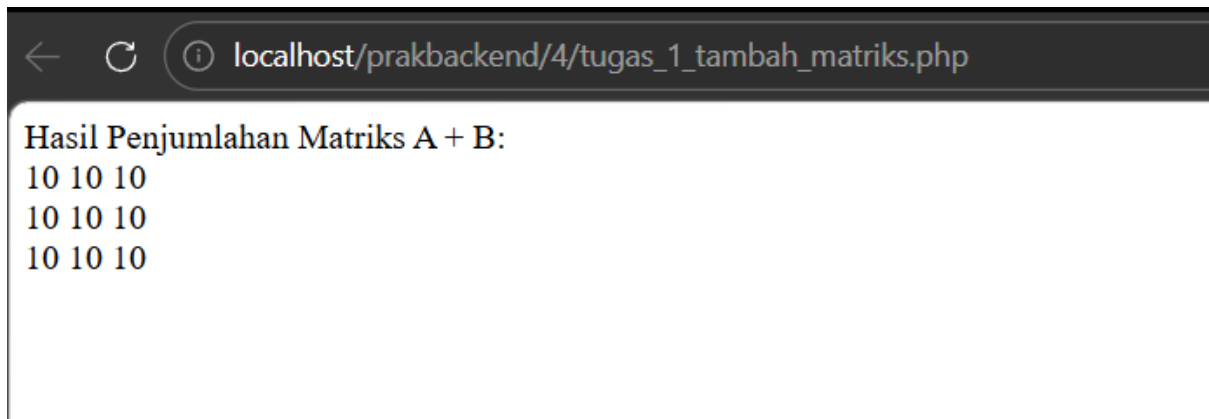
1. Tugas 1

praktik_1.php

tugas_1_tambah_matriks.php X

tugas_1_tambah_matriks.php

```
1  <html>
2  <body>
3  <?php
4  $A = [
5      [1, 2, 3],
6      [4, 5, 6],
7      [7, 8, 9]
8  ];
9
10 $B = [
11     [9, 8, 7],
12     [6, 5, 4],
13     [3, 2, 1]
14 ];
15
16 $hasil = [];
17 for ($i = 0; $i < 3; $i++) {
18     for ($j = 0; $j < 3; $j++) {
19         $hasil[$i][$j] = $A[$i][$j] + $B[$i][$j];
20     }
21 }
22
23 echo "Hasil Penjumlahan Matriks A + B:<br>";
24 for ($i = 0; $i < 3; $i++) {
25     for ($j = 0; $j < 3; $j++) {
26         echo $hasil[$i][$j] . " ";
27     }
28     echo "<br>";
29 }
30 ?>
31 </body>
32 </html>
33
```

A screenshot of a web browser window. The address bar shows 'localhost/prakbackend/4/tugas_1_tambah_matriks.php'. The page content displays the title 'Hasil Penjumlahan Matriks A + B:' followed by a 3x3 grid of numbers, all of which are '10'.

```
Hasil Penjumlahan Matriks A + B:  
10 10 10  
10 10 10  
10 10 10
```

Pembahasan : Program tugas pertama adalah program PHP untuk menjumlahkan dua matriks. Variabel \$A dan \$B masing-masing berisi array multidimensi berukuran 3x3. Penjumlahan dilakukan menggunakan dua loop for bersarang dimana \$i merepresentasikan baris dan \$j merepresentasikan kolom, setiap elemen \$hasil[\$i][\$j] diisi dengan \$A[\$i][\$j] + \$B[\$i][\$j] yaitu penjumlahan elemen pada posisi yang sama dari kedua matriks. Hasilnya kemudian dicetak ke browser menggunakan dua loop for bersarang yang sama.

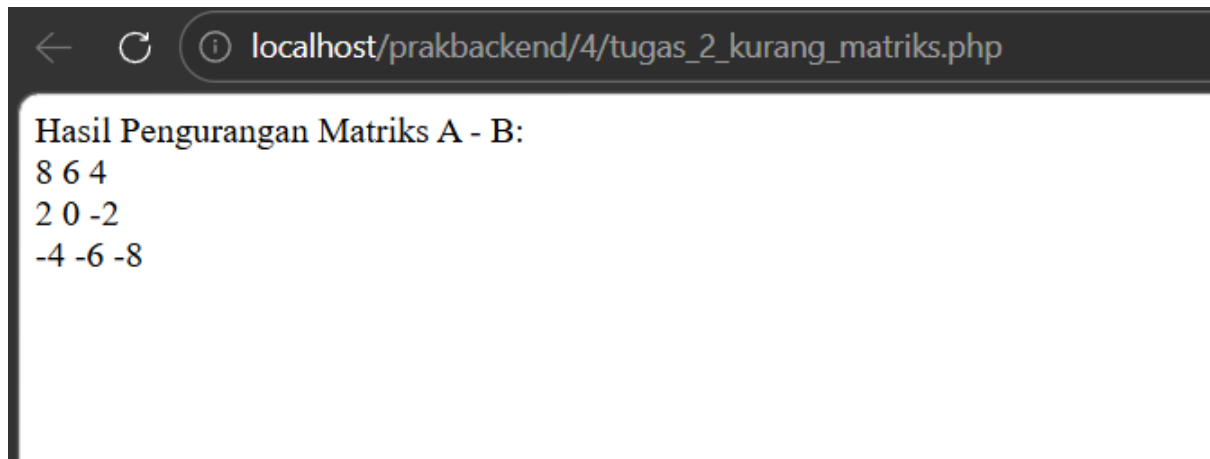
2. Tugas 2

praktik_1.php

tugas_2_kurang_matriks.php X

tugas_2_kurang_matriks.php

```
1 <html>
2 <body>
3 <?php
4 $A = [
5     [9, 8, 7],
6     [6, 5, 4],
7     [3, 2, 1]
8 ];
9
10 $B = [
11     [1, 2, 3],
12     [4, 5, 6],
13     [7, 8, 9]
14 ];
15
16 $hasil = [];
17 for ($i = 0; $i < 3; $i++) {
18     for ($j = 0; $j < 3; $j++) {
19         $hasil[$i][$j] = $A[$i][$j] - $B[$i][$j];
20     }
21 }
22
23 echo "Hasil Pengurangan Matriks A - B:<br>";
24 for ($i = 0; $i < 3; $i++) {
25     for ($j = 0; $j < 3; $j++) {
26         echo $hasil[$i][$j] . " ";
27     }
28     echo "<br>";
29 }
30 ?>
31 </body>
32 </html>
33
```



Pembahasan : Program tugas kedua melakukan hal yang sama namun operasinya adalah pengurangan, sehingga $A[i][j] + B[i][j]$ diganti menjadi $A[i][j] - B[i][j]$ untuk mengurangi setiap elemen matriks A dengan elemen matriks B pada posisi yang sama.

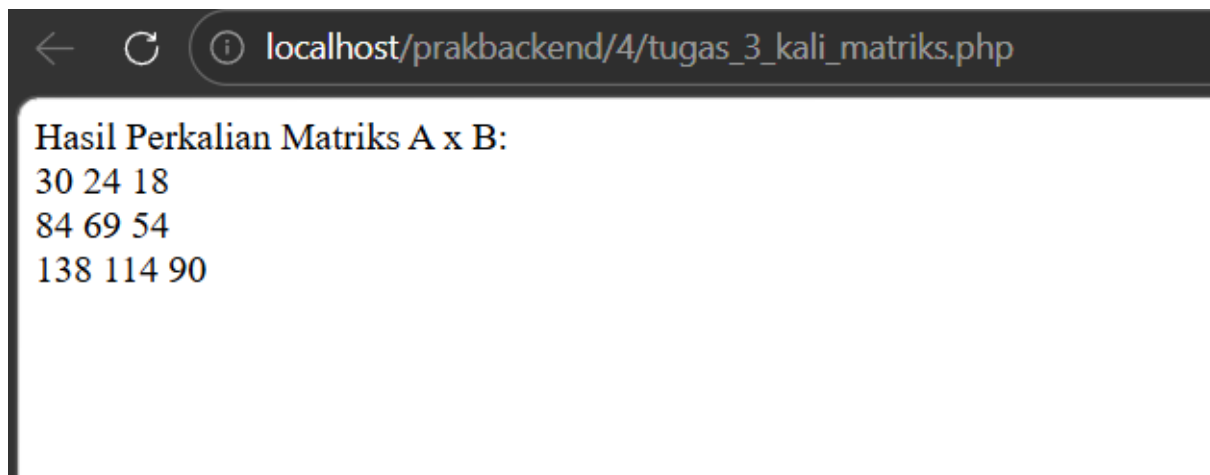
3. Tugas 3

praktik_1.php

tugas_3_kali_matriks.php X

tugas_3_kali_matriks.php

```
1 <html>
2 <body>
3 <?php
4 $A = [
5     [1, 2, 3],
6     [4, 5, 6],
7     [7, 8, 9]
8 ];
9
10 $B = [
11     [9, 8, 7],
12     [6, 5, 4],
13     [3, 2, 1]
14 ];
15
16 $hasil = [];
17 for ($i = 0; $i < 3; $i++) {
18     for ($j = 0; $j < 3; $j++) {
19         $hasil[$i][$j] = 0;
20         for ($k = 0; $k < 3; $k++) {
21             $hasil[$i][$j] += $A[$i][$k] * $B[$k][$j];
22         }
23     }
24 }
25
26 echo "Hasil Perkalian Matriks A x B:<br>";
27 for ($i = 0; $i < 3; $i++) {
28     for ($j = 0; $j < 3; $j++) {
29         echo $hasil[$i][$j] . " ";
30     }
31     echo "<br>";
32 }
33 ?>
34 </body>
35 </html>
36
```

A screenshot of a web browser window. The address bar shows 'localhost/prakbackend/4/tugas_3_kali_matriks.php'. The main content area displays the text 'Hasil Perkalian Matriks A x B:' followed by a 3x3 matrix of numbers: 30 24 18, 84 69 54, and 138 114 90.

```
← ↻ ⓘ localhost/prakbackend/4/tugas_3_kali_matriks.php
Hasil Perkalian Matriks A x B:
30 24 18
84 69 54
138 114 90
```

Pembahasan : Program tugas ketiga adalah program PHP untuk mengalikan dua matriks yang berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Perkalian matriks memerlukan tiga loop bersarang dimana \$i untuk baris, \$j untuk kolom hasil, dan \$k sebagai loop ketiga untuk menjumlahkan hasil kali elemen baris ke-\$i dari matriks \$A dengan elemen kolom ke-\$j dari matriks \$B menggunakan `$hasil[$i][$j] += $A[$i][$k] * $B[$k][$j]`. Setiap elemen hasil diinisialisasi dulu dengan 0 sebelum loop \$k berjalan agar akumulasi penjumlahan dimulai dari nol.

D. KESIMPULAN

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa array di PHP terbagi menjadi tiga jenis yaitu array numerik yang menggunakan index angka, array asosiatif yang menggunakan string sebagai kunci, dan array multidimensi yang merupakan array di dalam array. Array dapat dibuat menggunakan dua notasi yang ekuivalen yaitu `array()` dan `[]`. Untuk mengiterasi array `foreach` adalah cara paling praktis namun `for` juga bisa digunakan dengan bantuan `array_keys()` untuk array asosiatif. Array multidimensi sangat berguna untuk merepresentasikan struktur data seperti tabel database, dan operasi matematis seperti penjumlahan, pengurangan, serta perkalian matriks dapat diimplementasikan menggunakan array multidimensi dikombinasikan dengan loop bersarang.

E. LAMPIRAN

